

Anexo 2: código en Python para seleccionar los municipios de la muestra.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Mon Mar 16 19:53:07 2026

@author: samuel
"""

"""
Selección de municipios por muestreo aleatorio simple estratificado.
Uso de la librería samplics de Python
"""

import pandas as pd
import numpy as np

# importación de la librería samplics
# pip install samplics
from samplics.sampling import SampleSelection
from samplics.utils import SelectMethod

"""
CASCO URBANO - 20 ESTRATOS ESTADÍSTICOS
"""
psu_frame = pd.read_excel("C:\\Samuel\\Temp\\EncuestaEG_estratos.xlsx",
                          header=0)
psu_sample_size = {"Antioquia_Gde": 2, "Antioquia_Peq": 3, "Bocosu_Gde": 2, "Bocosu_Peq": 2,
                  "Boy_AM": 2, "Boy_Resto": 3, "Cariresto_Gde": 2, "Cariresto_Peq": 2,
                  "Cmarca_AM": 2, "Cmarca_Resto": 2, "Coresto_Gde": 2, "Coresto_Peq": 2,
                  "Cs_Gde": 2, "Cs_Peq": 3, "EC_Gde": 2, "EC_Peq": 2,
                  "Paciresto_Gde": 2, "Paciresto_Peq": 3, "Valle_Gde": 2, "Valle_Peq": 2}

stage1_design = SampleSelection(method=SelectMethod.srs_wor, strat=True)

psu_frame["psu_probs"] = stage1_design.inclusion_probs(
    psu_frame["Dpmun"],
    psu_sample_size,
    psu_frame["Estrato"],
    psu_frame["Auxiliar"],
)

np.random.seed(20260317)

psu_frame["psu_sample"], psu_frame["psu_hits"], psu_frame["psu_probs"] = \
    stage1_design.select(
        psu_frame["Dpmun"],
        psu_sample_size,
        psu_frame["Estrato"],
        psu_frame["Auxiliar"],
    )

psu_frame.to_csv("C:\\Samuel\\Temp\\psu_frame_urbmar.csv")

"""
ZONA RURAL - 10 ESTRATOS ESTADÍSTICOS
"""
psu_frame = pd.read_excel("C:\\Samuel\\Temp\\EncuestaEG_estratosrural.xlsx",
                          header=0)
```

```

psu_sample_size = {"Antioquia": 3, "Bocosu": 3,
                  "Boy": 2, "Cariresto": 2,
                  "Cmarca": 3, "Coresto": 3,
                  "Cs": 3, "EC": 2,
                  "Paciresto": 3, "Valle": 2}

stage1_design = SampleSelection(method=SelectMethod.srs_wor, strat=True)

psu_frame["psu_probs"] = stage1_design.inclusion_probs(
    psu_frame["Dpmun"],
    psu_sample_size,
    psu_frame["Estrato"],
    psu_frame["Auxiliar"],
)

np.random.seed(20260317)

psu_frame["psu_sample"], psu_frame["psu_hits"], psu_frame["psu_probs"] = \
    stage1_design.select(
        psu_frame["Dpmun"],
        psu_sample_size,
        psu_frame["Estrato"],
        psu_frame["Auxiliar"],
    )

psu_frame.to_csv("C:\\Samuel\\Temp\\psu_frame_rurmar.csv")

```

Nota: los archivos INPUT (1) EncuestaEG_estratos.xlsx y (2) EncuestaEG_estratosrural.xlsx" contemplados en el anterior código en Python se envían como archivos adjuntos en esta comunicación, ver **Marco_muestral_1.zip**.